

Latihan CSP

Anggota kelompok:

- 13524008 Agatha Tatianingseto
- 13524089 Aurelia Jennifer Gunawan

Terdapat lima orang dalam satu kontrakan rumah (A,B,C,D,E), yang berencana untuk pergi menonton bioskop. Dari lima orang tersebut, terdapat beberapa orang yang saling tidak menyukai. Jika A pergi, maka dua orang dari 3 orang (B, C, E) akan ikut pergi. C tidak akan pergi jika D atau E pergi. Jika B pergi, maka harus selalu ditemani oleh D atau E. Agen diminta untuk memberikan jawaban siapa saja yang pergi ke bioskop dan siapa yang tidak pergi, dengan menggunakan pendekatan Constraint Satisfaction Problem (CSP).

No	Soal	Jawaban
1.	Tentukan apakah persoalan tersebut path relevant atau path irrelevant, dan alasan singkat.	Path irrelevant, karena path tidak memengaruhi hasil akhir siapa yang pergi dan siapa yang tidak pergi. Assignment variabel A,B,C,D,E pergi/tidak pergi bersifat komutatif artinya $A=True$ lalu $B=True$ ekuivalen dengan $B=True$ lalu $A=True$
2.	Tentukan variabel dari persoalan tersebut.	Variabel adalah orang-orang yang ikut. Variabel: A,B,C,D,E
3.	Tentukan domain dari tiap variabel persoalan tersebut.	Domain: {True, False} Jika bernilai True, maka orang tersebut akan pergi menonton bioskop. Jika bernilai False, maka orang tersebut tidak akan pergi menonton bioskop.
4.	Tentukan constraints dari persoalan tersebut. Gunakan representasi logika proposisi, dan bukan menyalin kalimat pada soal.	A : A pergi menonton bioskop B : B pergi menonton bioskop C : C pergi menonton bioskop D : D pergi menonton bioskop E : E pergi menonton bioskop $A \rightarrow [(B \wedge C \wedge \neg E) \vee (B \wedge \neg C \wedge E) \vee (\neg B \wedge C \wedge E)]$ $D \vee E \rightarrow \neg C$ $B \rightarrow D \vee E$
5.	Jika A pergi, apakah C juga akan pergi menonton bioskop? Beri penjelasan.	Tidak, karena jika A pergi, maka E akan pergi. Sedangkan C tidak akan pergi jika D atau E pergi. Dengan demikian jika A pergi, C tidak akan pergi menonton bioskop. Pembuktian: Diketahui: $A=True$, Asumsi: C True Dari (i) $A \rightarrow [(B \wedge C \wedge \neg E) \vee (B \wedge \neg C \wedge E) \vee (\neg B \wedge C \wedge E)]$ terdapat tiga kasus: 1. $(B \wedge C \wedge \neg E)=True$, lalu dapat diperoleh $B=True$, $C=True$, dan $\neg E=True$ Melalui statement (ii) $B \rightarrow D \vee E$, $(D \vee E)=True$ Karena $(D \vee E)=True$, maka $\neg C=True$; $C=False$.

		2. $(B \wedge \neg C \wedge E) = \text{True}$, lalu dapat dipecah jadi $B = \text{True}$ maka melalui (ii) $B \rightarrow D \vee E$, $(D \vee E) = \text{True}$. Karena $(D \vee E) = \text{True}$, maka $\neg C = \text{True}$; $C = \text{False}$. 3. $(\neg B \wedge C \wedge E) = \text{True}$, dapat dipecah jadi $\neg B = \text{True}$, $C = \text{True}$, $E = \text{True}$. Karena $E = \text{True}$, maka $(D \vee E) = \text{True}$. $(D \vee E) \rightarrow \neg C$, sehingga $C = \text{False}$. Hal ini berkontradiksi dengan asumsi awal kasus $C = \text{True}$ Jadi jika A pergi, maka C tidak boleh pergi menonton bioskop.
--	--	---